Тема 8. Теоретическое задание

1. Для каждого из следующих типов выпишите **все** подтипы[1]:
   (a) `{ a : <b : Nat> → Nat } → <e : <f : Bool> >`
   (b) `List[{a : Nat, b : Bool}] → List[<a : Nat, b : Bool>]`
   (c) `(<a : Ref {b : Top} → Bot> → Top) → Bot`
2. Докажите [1, Лемма 16.1.2] для типизированного λ-исчисления с подтипами [1, §15], записями (используя правило S-Rcd вместо трёх отдельных правил), списками, ссылками и типом `Top` (без `Bot`):
   (a) `S <: S` можно вывести без использования S-Refl;
   (b) если `S <: T` выводимо, то оно выводимо без использования S-Trans.
3. Покажите [1, Лемма 16.3.2], что для любых двух типов $\mathtt{T}_1$ и $\mathtt{T}_2$ в типизированном λ-исчислении с подтипами [1, §15], записями (правило S-Rcd [1, §16.1, стр. 227] вместо трёх отдельных правил) и типом `Top` (без `Bot`):
   (a) возможно построение объединения $\mathtt{J}(\mathtt{T}_1, \mathtt{T}_2)$, такого что $\mathtt{T}_1$ `<:` $\mathtt{J}$, $\mathtt{T}_2$ `<:` $\mathtt{J}$ и для всех типов `U`, если $\mathtt{T}_1$ `<:` `U` и $\mathtt{T}_2$ `<:` `U`, то `J <: U`;
   (b) возможно построение пересечения $\mathtt{M}(\mathtt{T}_1, \mathtt{T}_2)$, такого что `M <:` $\mathtt{T}_1$, `M <:` $\mathtt{T}_2$ и для всех типов `U`, если `U <:` $\mathtt{T}_1$ и `U <:` $\mathtt{T}_2$, то `U <: M`.

Список литературы

[1] Б. Пирс. *Типы в языках программирования: пер. с англ.* Лямбда пресс, 2012. ISBN: 9785791300829. URL: https://books.google.ru/books?id=HJJCkgEACAAJ.

[1] В случае программной генерации подтипов, программа должна быть написана вами и прикреплена к решению.